

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
Primer Ciclo 2026

Proyecto AutoPilot

Maria Isabel Cajas Cuellar - 26183
Jose Pablo Canton Monzon - 26009
Walther Daniel Hesse Rivera - 261876
Ingeniería en Ciencias de la computación
y tecnología de la información

2026

1. **Definición del brief**

   Explorar las necesidades y dificultades que enfrentan los propietarios de vehículos al gestionar el mantenimiento de sus automóviles y al buscar opciones confiables para comprar o vender vehículos, repuestos y accesorios.

2. **Definición de perfiles**

   a) **Perfil no.1 Propietarios de vehículos**

      Son personas que poseen uno o más vehículos y necesitan llevar un control de su mantenimiento, registrar gastos, recordar fechas importantes y, ocasionalmente, buscar repuestos o vender su automóvil.

      ¿Por qué entrevistarlos?
      Porque son los usuarios principales y conocen las dificultades de administrar un vehículo.

   b) **Perfil no.2 Conductores frecuentes**

      Personas que utilizan su vehículo de forma habitual para trasladarse al trabajo, la universidad o realizar actividades diarias. Buscan mantener su automóvil en buen estado, controlar los mantenimientos, adquirir repuestos o accesorios cuando son necesarios y, en algunos casos, vender o comprar un vehículo.

      ¿Por qué entrevistarlos?
      Porque experimentan de primera mano las necesidades y dificultades relacionadas con el uso constante de un vehículo, lo que permite identificar oportunidades de mejora en la gestión del mantenimiento y en el acceso a productos y servicios automotrices.

   c) **Compradores de vehículos o repuestos**

Personas interesadas en adquirir un automóvil, un repuesto o un accesorio para su vehículo.

¿Por qué entrevistarlos?

Porque pueden explicar cómo buscan productos, qué información consideran indispensable antes de comprar y cuáles son los problemas que enfrentan durante el proceso.

3. Entrevistas

a) Script de la entrevista

Introducción

Buenos días/tardes. Somos estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala y estamos realizando una investigación para conocer las experiencias y necesidades de las personas en relación con el uso, mantenimiento y compra o venta de vehículos y productos automotrices. La entrevista tendrá una duración aproximada de 5 minutos y la información será utilizada únicamente para el proyecto.

Preguntas

¿Qué relación tienes con los vehículos? (Propietario, conductor, mecánico, vendedor, etc.)

Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas o dificultades que enfrentas relacionados con los vehículos?

¿Cómo administras actualmente la información o las actividades relacionadas con tu vehículo o trabajo? (Mantenimiento, compras, ventas, registros, etc.)

¿Qué herramientas o medios utilizas para buscar información, productos o servicios automotrices?

¿Qué información consideras más importante tener disponible sobre un vehículo o un producto automotriz?

¿Has tenido alguna experiencia negativa al realizar un mantenimiento, comprar un repuesto o vender/comprar un vehículo? ¿Podrías contarnos brevemente? ¿Qué aspectos del proceso actual consideras que podrían mejorarse?

Si existiera una plataforma que reuniera diferentes servicios relacionados con vehículos, ¿qué funciones te gustaría que incluyera?

Cierre

Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Tus respuestas serán de gran ayuda para comprender mejor las necesidades de los usuarios y desarrollar una propuesta que responda a problemas reales.

b) Resúmenes de entrevistas Entrevistas - AutoPilot

c) Mapas de empatía

i) **https://canva.link/amrb32irgo9854b**

d) Insight, necesidades y oportunidades

- **Insights**

Insight 1: Los usuarios toman decisiones con información incompleta Muchos entrevistados dependen de familiares, amigos, mecánicos o búsquedas en internet porque no encuentran una fuente centralizada y confiable de información automotriz.

Insight 2: Aunque varios usuarios llevan un control de servicios, no saben cómo actuar cuando aparece una falla inesperada o una alerta del vehículo.

Insight 3: Los entrevistados coinciden en que una sola plataforma facilita la administración de toda la información relacionada con su vehículo.

Insight 4: Los usuarios han perdido tiempo y dinero por comprar piezas incorrectas o difíciles de encontrar.

- **Necesidades**

  Necesidades funcionales:

  Consultar información confiable sobre vehículos.

  Encontrar talleres y mecánicos de confianza.

  Identificar repuestos compatibles.

  Llevar un historial de mantenimiento

  Necesidades de información:

  Especificaciones técnicas.

  Fallas comunes de cada modelo.

  Opiniones y reseñas de otros usuarios.

  Información sobre garantías y calidad.

  Necesidades emocionales

  Evitar gastos innecesarios.

  Reducir la incertidumbre al enfrentar fallas.

  Tener confianza en talleres y proveedores.

  Ahorrar tiempo buscando información.

- **Oportunidades**

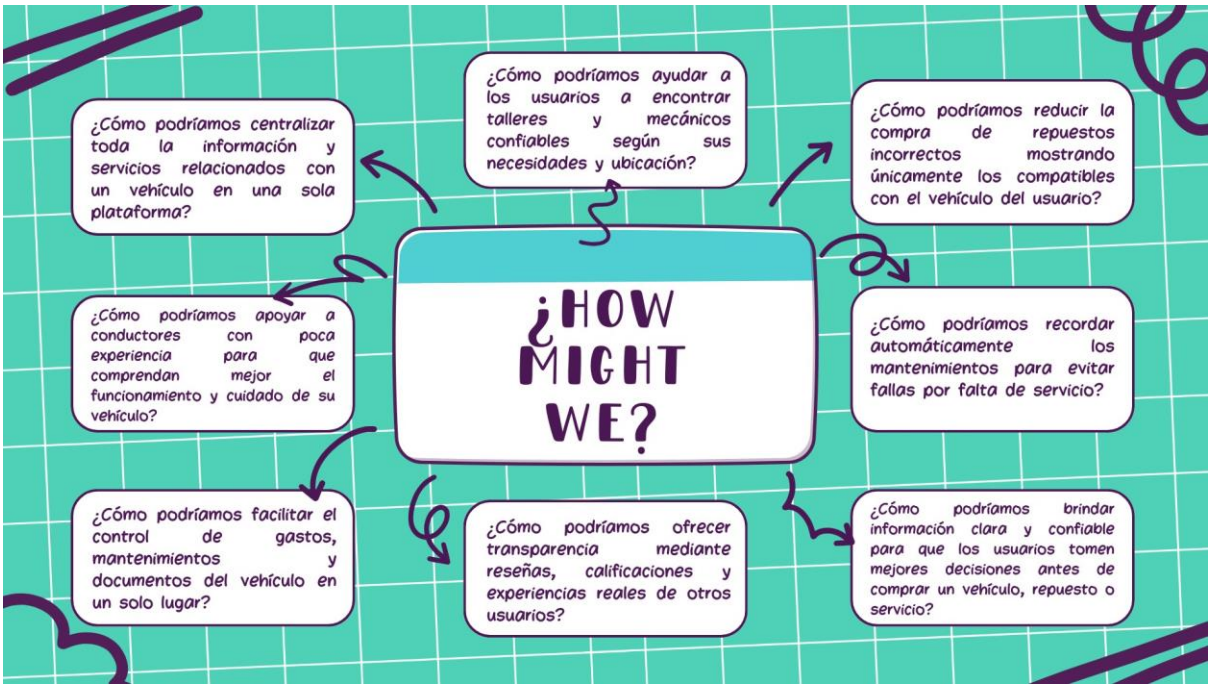
  Oportunidad 1: Crear una plataforma centralizada que concentre toda la información relacionada con vehículos.

  Oportunidad 2: Incluir un calendario de mantenimientos y reparaciones para cada vehículo.

  Oportunidad 3: Incorporar la opción de recomendación de taller y servicios que sean de confianza.

  Oportunidad 4: Ofrecer estimaciones de costos y tiempos para distintos servicios automotrices.

e) ¿How might we?



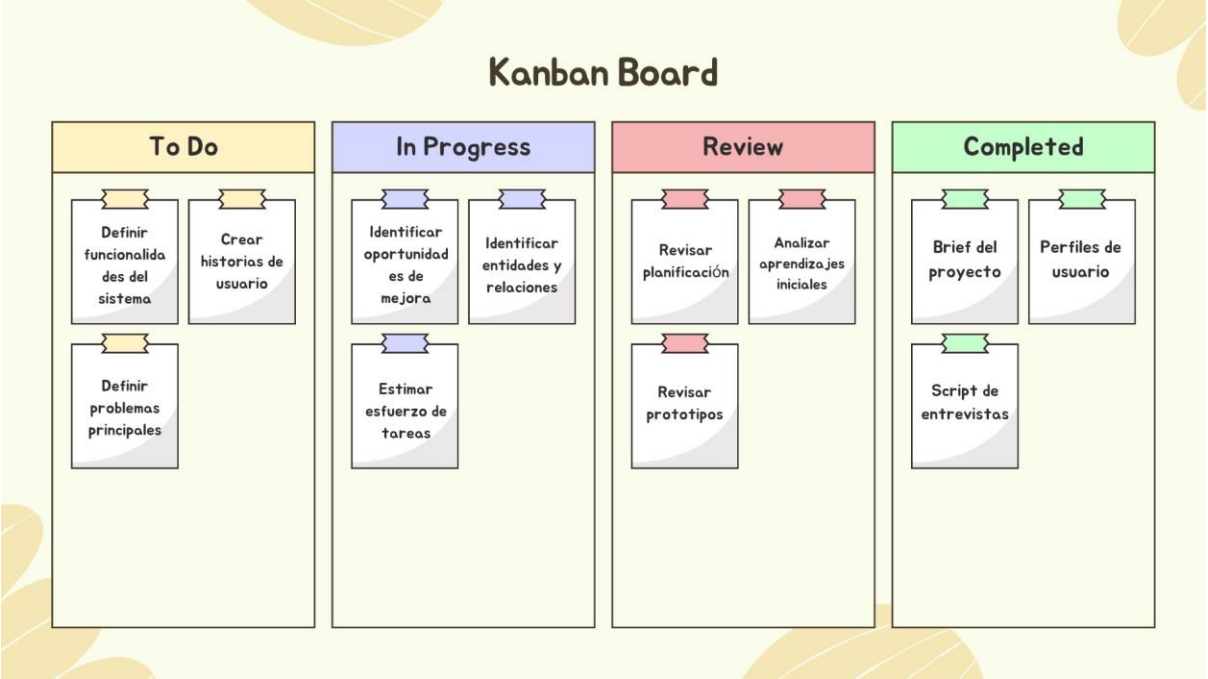
4. Definición del problema

Los conductores necesitan una forma confiable y sencilla de administrar el mantenimiento de su vehículo y encontrar información personalizada sobre repuestos, talleres y servicios, porque actualmente la información está dispersa, es poco confiable y provoca errores, gastos innecesarios e incertidumbre.

5. Ideación

a) Idea final y proceso de elección

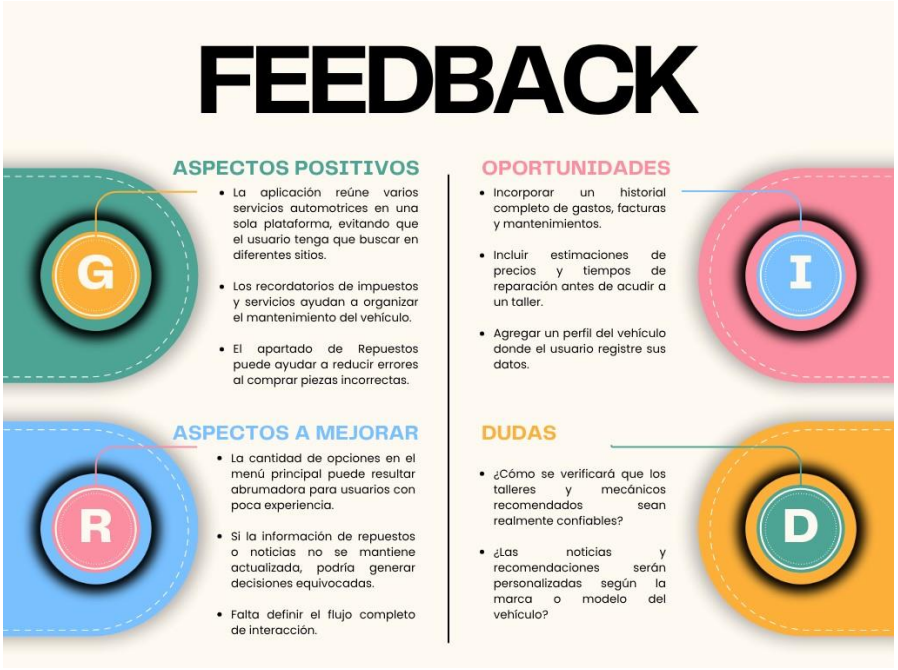
Modelo utilizado: Tablero de Kanban



b) Iteraciones de prototipo

i) Prototipos AutoPilot

c) Feedback grid prototipo



6. Planificación y gestión

a) Desglose de tareas

No.	Tarea	Responsable	Fecha límite

1	Definir el problema y redactar la justificación	Daniel Hesse	24/07/26
2	Definir los perfiles de usuario y preparar las entrevistas	María Cajas	24/07/26
3	Realizar las entrevistas y recopilar evidencias	Pablo Canton	24/07/26
4	Elaborar los mapas de empatía	María Cajas	24/07/26
5	Identificar insights, necesidades y oportunidades	Daniel Hesse	24/07/26
6	Aplicar la técnica "¿Cómo podríamos?" y redactar la definición del proyecto	Daniel Hesse	24/07/26
7	Realizar la sesión de ideación y seleccionar la idea final	Pablo Canton	24/07/26
8	Elaborar las tres versiones del prototipo de baja fidelidad	María Cajas	24/07/26
9	Obtener	Daniel Hesse	24/07/26

	retroalimentación de usuarios y elaborar la matriz de retroalimentación		
10	Integrar el documento final, revisar el formato y la entrega	Pablo Canton	24/07/26

b) Formulario por integrantes:

Nombre: Walther Daniel Hesse Rivera

Carné: 261876

Fecha	**Inicio**	**Fin**	**Interrupción**	**Trabajo**	**Tarea**	**Comentarios**
24/07/26	8:00	8:20	5	15	Brief del problema	Se investigó el problema base para nuestro proyecto

04/07/26	10:30	11:00	5	25	Insights, necesidades y oportunidades	Se analizaron las respuestas obtenidas en las entrevistas para identificar necesidades de los usuarios.
24/07/26	14:00	14:20	5	15	¿How might we?	Se plantearon oportunidades de mejora y se definió el enfoque del proyecto.
24/07/26	16:00	16:30	5	25	Feedback Grid	Se registraron los comentarios de los usuarios y se elaboró el grid

Nombre: Maria Isabel Cajas Cuellar

Carné: 26183

Fecha	**Inicio**	**Fin**	**Interrupción**	**Trabajo**	**Tarea**	**Comentarios**

24/07/26	8:30	9:15	10	35	Definir los perfiles de usuario y preparar las entrevistas	Se identificaron los perfiles y se preparó el guión de entrevistas.
04/07/26	11:00	11:20	5	15	Elaborar los mapas de empatía	Se organizaron los resultados de las entrevistas en los mapas de empatía de cada
						perfil.
24/07/26	15:00	17:00	20	100	Elaborar las tres versiones del prototipo de baja fidelidad	Se realizaron los primeros bocetos del sistema incorporando mejoras entre cada versión.

Nombre: Jose Pablo Canton Monzon

Carné: 26009

Fecha	**Inicio**	**Fin**	**Interrupción**	**Trabajo**	**Tarea**	**Comentarios**

24/07/26	9:15	10:30	10	65	Realizar las entrevistas y recopilar evidencias	Se entrevistó a usuarios potenciales y se recopilaron fotografías y notas de apoyo.
04/07/26	13:00	14:00	15	45	Realizar la sesión de ideación y seleccionar la idea final	Se evaluaron distintas propuestas y se eligió la solución más adecuada para el proyecto.
24/07/26	17:00	18:30	20	70	Integrar el documento final, revisar el formato y preparar la entrega	Se revisó el contenido del documento y se preparó la versión final para entregar

Fase 3:

1. **Requisitos funcionales priorizados**

Requisito funcional	**Importancia**	**Que debe permitir**
Registrar usuarios	Alta	Permitir que una persona cree una cuenta proporcionando sus datos, como nombre, correo y contraseña.
Iniciar sesión	Alta	Permitir que un usuario registrado ingrese al sistema utilizando sus credenciales.
Cerrar sesión	Alta	Permitir al usuario finalizar su sesión y regresar a la pantalla de acceso.
Mostrar menú principal	Alta	Después de iniciar sesión, mostrar las diferentes áreas disponibles de AutoPilot y permitir navegar entre ellas.
Consultar repuestos disponibles	Alta	Mostrar al usuario los repuestos registrados en el sistema junto con su información principal.

Buscar repuestos	Alta	Permitir buscar repuestos utilizando sus atributos, como nombre, marca o compatibilidad con un vehículo.
Consultar información de un repuesto	Media	Permitir seleccionar un repuesto y visualizar información como nombre, marca, precio y vehículos compatibles.
Venta de accesorios y repuestos	Alta	Permitir que un repuesto o accesorio sea adquirido por un usuario

2. Planificación de las tareas

Tarea 1: Registrar usuarios

Prioridad: Alta Tareas:

1. Crear una estructura eficiente para almacenar usuarios.
2. Implementar la clase Usuario
3. Implementar el método para registrar un nuevo usuario.
4. Validar que los datos obligatorios hayan sido ingresados.
5. Validar que no exista otro usuario con el mismo nombre de usuario.
6. Crear la interfaz gráfica del registro.
7. Guardar el nuevo usuario para su posterior uso.
8. Probar el registro de usuarios.

Tarea 2: Iniciar y cerrar sesión

Prioridad: Alta Tareas:

1. Crear la interfaz gráfica de inicio de sesión.
2. Permitir ingresar correo y contraseña.
3. Implementar la validación de credenciales.
4. Consultar los datos almacenados del usuario.
5. Mostrar un mensaje cuando las credenciales sean incorrectas.

6. Permitir el acceso al menú principal cuando las credenciales sean correctas.
7. Implementar la opción de cerrar sesión.
8. Regresar al inicio de sesión después de cerrar sesión.
9. Realizar pruebas del inicio y cierre de sesión.

Tarea

Prioridad:

Tareas:

3: Menú principal

Alta

1. Diseñar la interfaz gráfica del menú principal.
2. Mostrar la información básica del usuario que inició sesión.
3. Crear la opción para acceder al área de repuestos.
4. Crear la opción para cerrar sesión.
5. Implementar la navegación entre las diferentes pantallas.
6. Implementar opciones para regresar al menú principal.
7. Verificar que solamente usuarios autenticados puedan acceder al menú.
8. Probar la navegación de la aplicación.

Tarea 4: Consultar repuestos disponibles

Prioridad: Alta Tareas:

1. Crear la estructura para almacenar repuestos.
2. Implementar o actualizar la clase Repuestos.
3. Implementar el método para obtener los repuestos almacenados.
4. Crear la interfaz gráfica del área de repuestos.
5. Mostrar los repuestos disponibles.
6. Mostrar información básica de cada repuesto.
7. Permitir seleccionar un repuesto.
8. Conectar la interfaz con el controlador.
9. Probar la consulta de repuestos.

Tarea

Prioridad:

Tareas:

5: Buscar repuestos

Alta

1. Crear el campo de búsqueda en la interfaz de repuestos.
2. Definir los atributos por los cuales se permitirá buscar.
3. Implementar la lógica de búsqueda.
4. Consultar los repuestos que coincidan con la búsqueda.
5. Mostrar los resultados encontrados.
6. Mostrar un mensaje cuando no existan resultados.
7. Permitir limpiar la búsqueda y volver a mostrar todos los repuestos.
8. Probar búsquedas con diferentes datos.

Tarea 6: Consultar información de un repuesto

Prioridad: Media Tareas:

1. Crear un espacio en la interfaz para visualizar los detalles de un repuesto.
2. Recuperar la información del repuesto seleccionado.
3. Mostrar el nombre del repuesto.
4. Mostrar la marca.
5. Mostrar el precio.
6. Mostrar el modelo de vehículo compatible.
7. Implementar una opción para regresar al listado de repuestos.
8. Probar la visualización de diferentes repuestos.

Tarea

Prioridad:

Tareas:

7: Venta de repuesto

Alta

1. Crear un espacio en la interfaz para poder realizar la venta.
2. Añadir un espacio para comprar más de un ítem.
3. Mostrar el precio total.
4. Mostrar el resumen.
5. Implementar una opción para regresar al listado de repuestos.
6. Probar la venta de diferentes repuestos.

Distribución

Integrante	**Responsabilidad principal**
Integrante 1	Registro de usuarios + Inicio/cierre de sesión
Integrante 2	Menú principal + Redirección a repuestos
Integrante 3	Búsqueda + detalles + venta de repuestos

Tarea

Prioridad:

Tareas:

3. Calendario de planificación

Fecha de terminación	Tarea	Responsable	Requisito
23/09/2026	Preparar estructura de persistencia y clase Usuario	Maria	Tarea 1
24/09/2026	Implementar registro de usuarios y sus validaciones	Maria	Tarea 1
25/09/2026	Implementar inicio y cierre de sesión	Maria	Tarea 2
23/09/2026	Diseñar e implementar el menú principal	Jose Pablo	Tarea 3
24/09/2026	Implementar clase Repuestos y consulta de repuestos	Daniel	Tarea 4

25/09/2026	Crear interfaz para visualizar listado y detalles de repuestos	Daniel	Tarea 4 y Tarea 6
23/09/2026	Preparar persistencia para los repuestos	Daniel	Tarea 4
24/09/2026	Implementar búsqueda y filtrado de repuestos	Daniel	Tarea 5
25/09/2026	Implementar publicación de repuestos para venta	Daniel	Tarea 7
26/09/2026	Integrar usuarios, menú y módulo de repuestos	Todos	Todos
27/09/2026	Realizar pruebas, corregir errores y revisar persistencia	Todos	Todos
28/09/2026	Revisión final, documentación y preparación de la entrega	Todos	Todos

4. Investigación de persistencia de datos

Investigación persistencia de datos y bases de datos.p df

Justificación de la elección de los mecanismos de persistencia de datos en "AutoPilot" ….

5. Implementación del programa

Link del repositorio en github: https://github.com/dhesse4/ProyectoPOO.git

6. Formulario por integrantes

Maria Cajas

18/ 09/ 2026	15:00	15:30	5 min	25 min	Preparar estructura de persistencia y clase Usuario	Se trabajó en la estructura necesaria para almacenar los usuarios y en la clase Usuario.
19/ 09/ 2026	17:00	18:00	10 min	50 min	Implementar registro de usuarios y validaciones	Se implementó el registro y las validaciones de los datos ingresados por el usuario.

Fecha	**Inicio**	**Fin**	**Interrupción (min)**	**Tiempo (min)**	**Tarea**	**Comentarios**

19/ 09/ 2026	19:00	20:15	10 min	65 min	Implementar inicio y cierre de sesión	Se implementó la validación de credenciales y funciones de inicio y cierre de sesión.
20/ 09/ 2026	15:00	15:30	5 min	25 min	Integración del sistema	Se integró el módulo de usuarios con el menú
21/ 09/ 2026	15:00	15:45	10 min	35 min	Pruebas y correcciones	Se realizaron pruebas y correcciones de errores encontrados.
22/ 09/ 2026	16:00	17:00	20 min	40 min	Revisión final	Se revisó el funcionamiento y la documentación para la entrega.

Jose Pablo Canton

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
19/ 09/ 2026	16:30	17:00	5 min	25 min	Diseñar e implementar el menú principal	Se diseñó e implementó el menú principal y la navegación de la aplicación.
20/ 09/ 2026	16:00	17:30	15 min	75 min	Integración del sistema	Se integró el menú principal con los módulos de usuarios y repuestos.
21/ 09/ 2026	17:00	17:40	10 min	30 min	Pruebas y correcciones	Se realizaron pruebas de navegación y se corrigieron errores encontrados.
22/ 09/ 2026	16:00	17:00	20 min	40 min	Revisión final	Se apoyó en la revisión del sistema y preparación de la entrega.

Daniel Hesse

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
18/ 09/ 2026	14:00	15:00	5 min	55 min	Preparar datos para repuestos	Se preparó una base de la estructura necesaria para almacenar y recuperar los repuestos.
19/ 09/ 2026	15:00	16:00	5 min	55 min	Implementar clase Repuesto y consulta	Se implementó la clase Repuesto y la consulta de los repuestos almacenados.

20/ 09/ 2026	16:30	17:45	10 min	65 min	Implementar búsqueda y filtrado	Se desarrolló la funcionalidad para buscar y filtrar los repuestos.

20/ 09/ 2026	19:00	20:30	10 min	80 min	Crear interfaz de compra y venta	Se desarrolló la interfaz para visualizar la compra y venta de repuestos
21/ 09/ 2026	15:00	16:30	10 min	80 min	Implementar venta de repuestos	Se implementó la función para vender y adquirir repuestos
21/ 09/ 2026	17:00	18:00	5 min	55 min	Integración del sistema	Se integró el módulo de repuestos con usuarios y menú principal.
21/ 09/ 2026	19:30	20:30	10 min	50 min	Pruebas y correcciones	Se probaron las funciones de repuestos y se corrigieron errores.
22/ 09/	16:00	17:00	20 min	40 min	Revisión final	Se revisó el funcionamiento final y

2026						la documentación del proyecto.

Fase 4

1. **Requisitos Funcionales**

Requisito funcional	**Prioridad**	**Estado reportado**
Registrar usuarios	Alta	Funcionando
Iniciar sesión	Alta	Funcionando
Cerrar sesión	Alta	Funcionando
Mostrar menú principal	Alta	Funcionando
Consultar repuestos disponibles	Alta	Funcionando
Buscar repuestos	Alta	Funcionando
Consultar información de un repuesto	Media	Funcionando
Venta de accesorios y repuestos	Alta	Funcionando

Requisito Funcional Agregado:

Facturación

Requisito funcional	**Prioridad**	**Estado reportado**	**Que debe permitir**
Facturación	Alta	En desarrollo	Generar un comprobante de compra con el detalle de los repuestos adquiridos y el total de la transacción.

Facturación	Alta	En Desarrollo	Almacenar los comprobantes para permitir su consulta posterior.

Requisito Eliminado

Anuncios

2. Planificación de Tareas

Tareas

1. Desarrollar y programar apartado e interfaz de Vehículos
2. Desarrollar y programar apartado e interfaz de Seguros
3. Desarrollar y programar apartado e interfaz de Talleres

1. Desarrollar y programar apartado e interfaz de Vehículos

a. Crear la interfaz gráfica del módulo de vehículos.
b. Mostrar el listado de vehículos disponibles en el sistema.
c. Mostrar la información básica de cada vehículo.
d. Permitir seleccionar un vehículo para consultar sus detalles.
e. Conectar la interfaz gráfica con la lógica correspondiente.
f. Realizar pruebas de consulta y visualización de vehículos.

2. Desarrollar y programar apartado e interfaz de Seguros

a. Implementar los métodos para registrar o consultar la información de los seguros, según el alcance definido.
b. Crear la interfaz gráfica del módulo de seguros.
c. Mostrar la información de los seguros disponibles o registrados.
d. Permitir consultar los detalles de cada seguro.
e. Relacionar la información del seguro con el vehículo correspondiente, cuando aplique.
f. Implementar las opciones de navegación para regresar al menú principal.
g. Realizar pruebas del módulo de seguros.

3. **Desarrollar y programar apartado e interfaz de Talleres**
    a. Crear la interfaz gráfica del módulo de talleres.
    b. Mostrar el listado de talleres disponibles.
    c. Mostrar información básica de cada taller, como nombre, ubicación y servicios ofrecidos, según los datos definidos.
    d. Permitir seleccionar un taller para consultar sus detalles.
    e. Implementar las opciones para regresar al listado o al menú principal.
    f. Realizar pruebas de consulta y visualización de talleres

Distribución de Tareas

Integrante	**Responsabilidad principal**
Daniel Hesse	Apartado de Vehículos
Maria Cajas	Apartado de Seguros
Jose Pablo Canton	Apartado de Talleres

3. **Calendario de Planificación**

Fecha de terminación	**Tarea**	**Responsable**	**Requisito**
09/10/2026	Crear interfaz gráfica y mostrar listado e información básica de vehículos	Daniel Hesse	Requisito inicial
09/10/2026	Implementar métodos para registrar o consultar información de seguros	Maria Cajas	Requisito inicial

Fecha de terminación	Tarea	Responsable	Requisito
09/10/2026	Crear interfaz gráfica y mostrar listado de talleres con información básica	Jose Pablo Canton	Requisito inicial
10/10/2026	Permitir selección de vehículo, conectar con lógica y detalles	Daniel Hesse	Apartado de Vehículos
11/10/2026	Crear interfaz gráfica de seguros, mostrar disponibles y navegación	Maria Cajas	Apartado de Seguros
12/10/2026	Permitir selección de taller, detalles y opciones para regresar	Jose Pablo Canton	Apartado de Talleres
13/10/2026	Realizar pruebas de consulta y visualización de vehículos	Daniel Hesse	Vehículos
13/10/2026	Relacionar seguros con vehículos y realizar pruebas del módulo	Maria Cajas	Seguros
13/10/2026	Realizar pruebas de consulta y visualización de talleres	Jose Pablo Canton	Talleres
14/10/2026	Integrar los módulos de Vehículos, Seguros y Talleres con el menú principal	Todos	Todos los módulos
15/10/2026	Realizar pruebas integrales, corregir errores y revisar persistencia	Todos	Todos

Fecha de terminación	Tarea	Responsable	Requisito
15/10/2026	Revisión final, documentación y preparación de la entrega	Todos	Todos

Formulario por Integrante

Daniel Hesse

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
09/10/2026	14:00	16:00	10 min	110 min	Crear interfaz gráfica y listado de vehículos	Se diseñó la vista principal del módulo y se configuró la tabla/lista de vehículos disponibles.
10/10/2026	15:00	17:00	15 min	105 min	Selección de vehículo, detalles y conexión lógica	Se implementó el evento de selección para ver la información básica y se conectó con la capa lógica.

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
14/10/2026	15:00	16:30	5 min	85 min	Pruebas de consulta y visualización de vehículos	Se realizaron pruebas unitarias validando la correcta visualización de los datos del vehículo seleccionado.

María Cajas

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
09/10/2026	09:00	11:00	5 min	115 min	Implementar métodos para registrar o consultar seguros	Se programaron los métodos de lógica de negocio y persistencia para la gestión de pólizas/seguros.
11/10/2026	10:00	12:00	10 min	110 min	Interfaz gráfica y mostrar seguros	Se creó la interfaz visual de seguros y se habilitaron

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
					disponibles	las opciones de navegación al menú principal.
13/10/2026	10:00	12:00	10 min	110 min	Relación con vehículos y pruebas del módulo	Se estableció la relación entre el seguro y el vehículo correspondiente, ejecutando pruebas generales.

Jose Pablo Canton

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
09/10/2026	16:00	18:00	10 min	110 min	Crear interfaz gráfica y listado de talleres	Se estructuró la interfaz del módulo mostrando el nombre, ubicación y servicios ofrecidos de cada taller.

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
12/10/2026	16:00	17:30	5 min	85 min	Selección de taller y detalles	Se programó la vista de detalles al seleccionar un taller y los botones para regresar al listado o menú.
14/10/2026	16:00	17:00	5 min	55 min	Pruebas de consulta y visualización de talleres	Se verificó el correcto funcionamiento de las consultas y la navegación fluida dentro del módulo.

4. Reflexión de entregas anteriores

En las entregas anteriores, logramos identificar una serie de dificultades como personales, cada uno como integrante individual y como grupo en conjunto.

Una de las principales dificultades que tuvimos en las entregas anteriores fue la de terminar de ponernos de acuerdo sobre que realizaba cada uno, sobre como llevaríamos el control de los trabajos y mejoras realizadas por cada uno de los integrantes del equipo.

Esta dificultad la logramos resolver dedicando un tiempo como equipo a terminar de aclarar las cosas y los procesos de orden que deberíamos implementar para que la realización de cada uno de los pasos de este proyecto.

Algo que logramos aprender de esto es que, podemos trabajar muy bien en conjunto como equipo, la importancia del orden y la claridad en el trabajo en conjunto e individual, y también aprendimos que con dedicación podemos resolver los problemas que nos surjan.

En esta entrega, esta dificultad nos permitió realizar un trabajo más ordenado, limpio y concreto

5. Vídeo Interactivo

https://drive.google.com/drive/folders/15azsFZZznsjSiafPrNl_g9S_P5e3sZfI?usp=sharing